

Vektorgeometrie

Note:

Jonas Guler

Klasse: 4GaMa

Name: \_\_\_\_\_

Dauer: 45 Minuten

Datum: 12.05.26

---

### Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

|                  |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| Frage:           | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
| Mögliche Punkte: | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 31    |
| Erreicht:        |   |   |   |   |   |   |   |   |       |

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.

Lösen Sie die Prüfung mit einem schwarzen oder blauen Kugelschreiber.

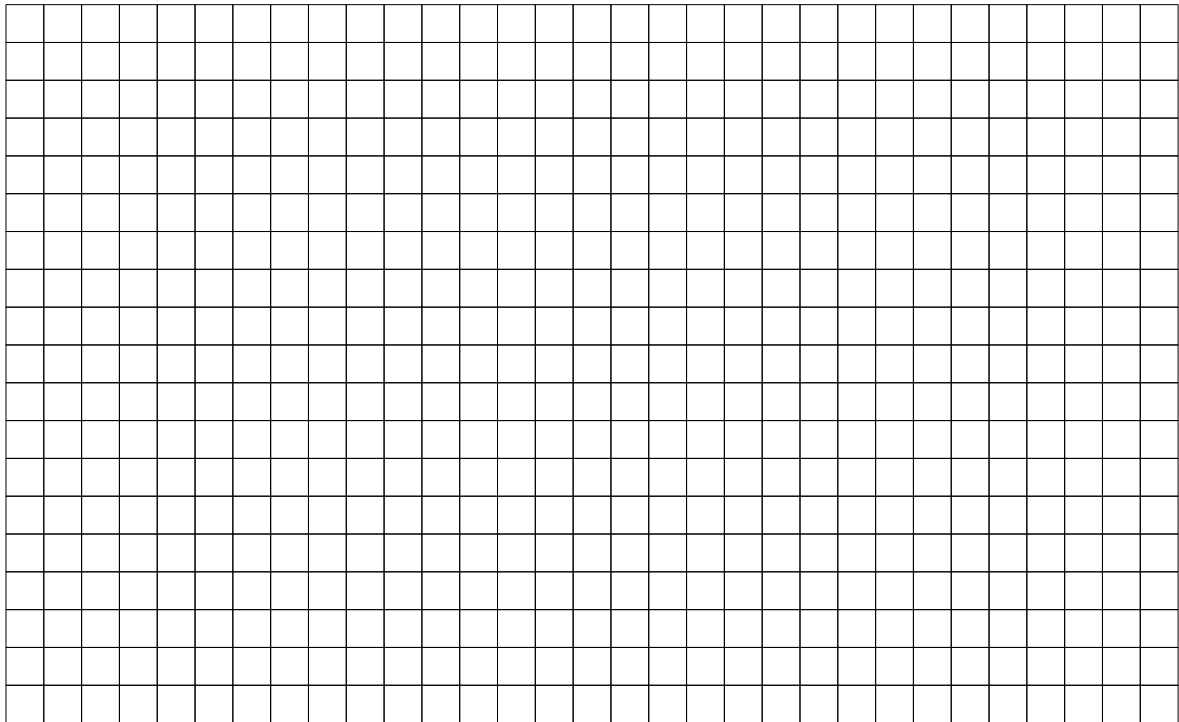
Als Hilfsmittel sind der Taschenrechner und das Formelbüchlein erlaubt.

---

Repetitionsprüfung

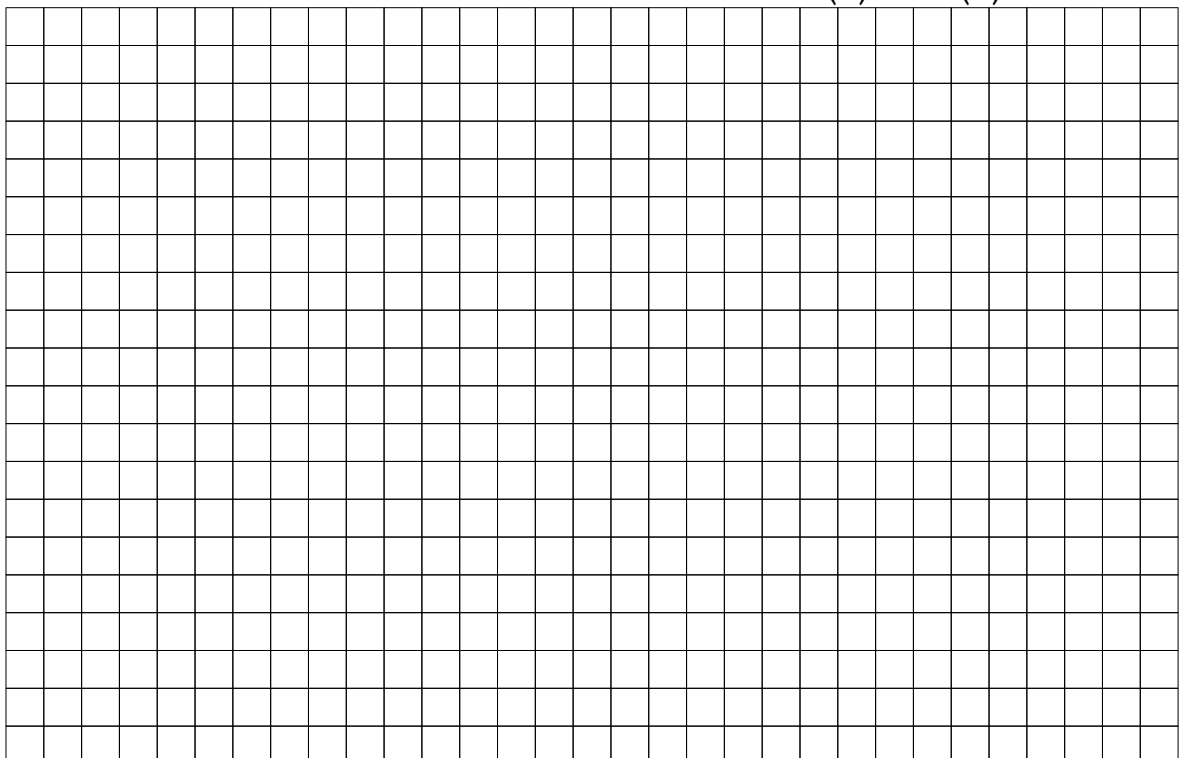
**Aufgabe 1****2 Punkte**

Bestimme eine möglichst einfache Parametergleichung einer Gerade  $g$ , die parallel zur  $x$ -Achse verläuft und durch  $D(9 \mid 3 \mid 6)$  geht.

**Aufgabe 2****3 Punkte**

Gib die Koordinatengleichung der Ebene  $F$  an, die senkrecht zur Ebene

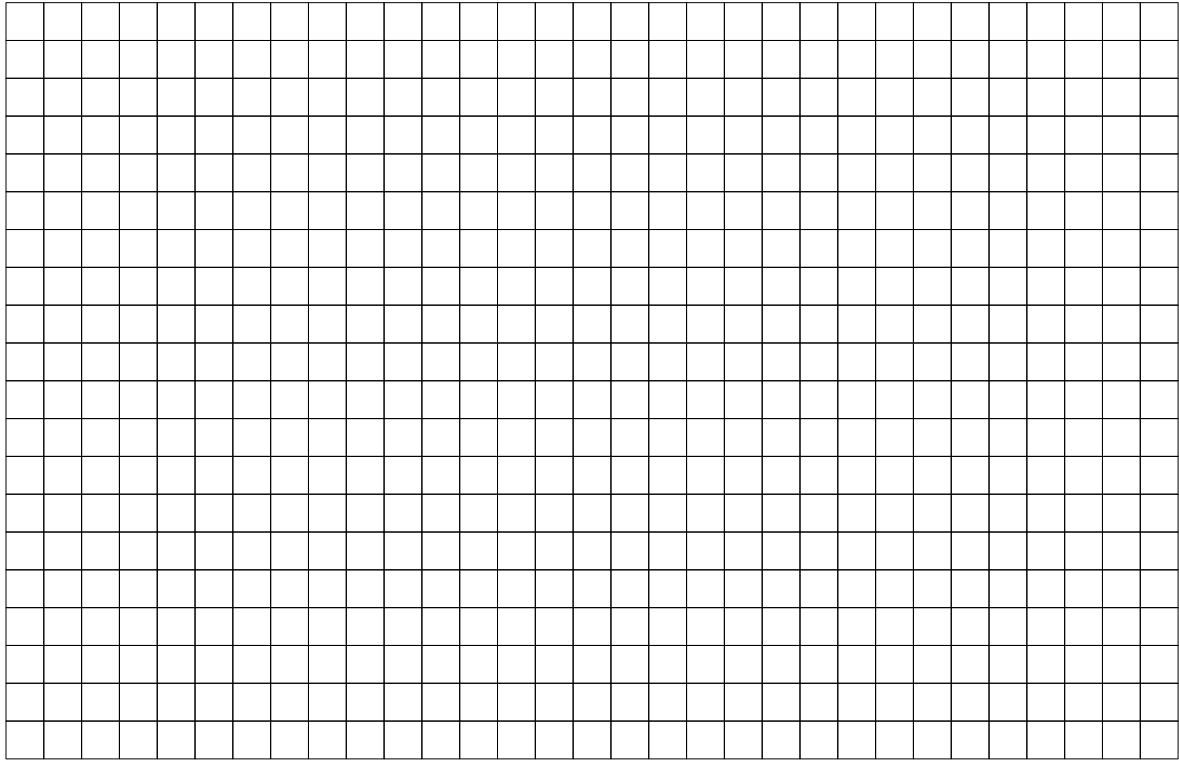
$E : 6x - 2y + 5z - 4 = 0$  steht und die Gerade  $g : \vec{r} = \begin{pmatrix} 4 \\ 9 \\ 1 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 8 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$  enthält.



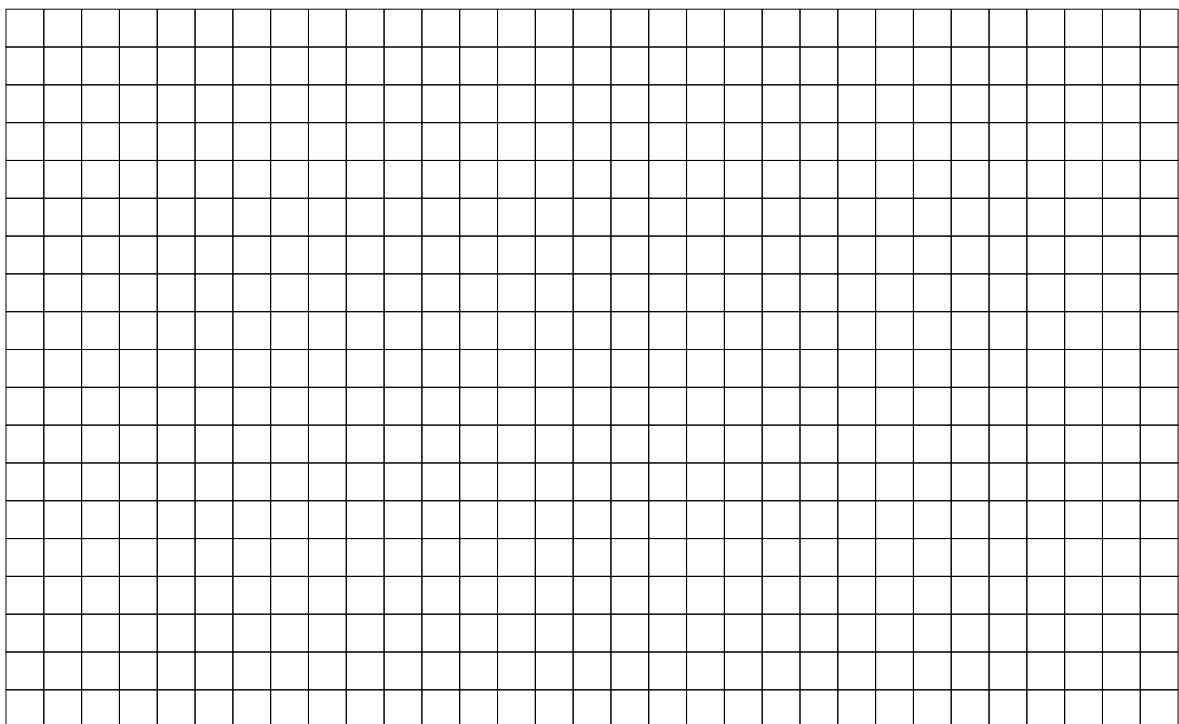
**Aufgabe 3****5 Punkte**

- (a) (3 Punkte) Zeige rechnerisch, dass sich die beiden Geraden rechtwinklig schneiden.

$$g: \vec{r} = \begin{pmatrix} -23 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 8 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad h: \vec{r} = \begin{pmatrix} 9 \\ -5 \\ 7 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ -7 \\ 4 \end{pmatrix}$$



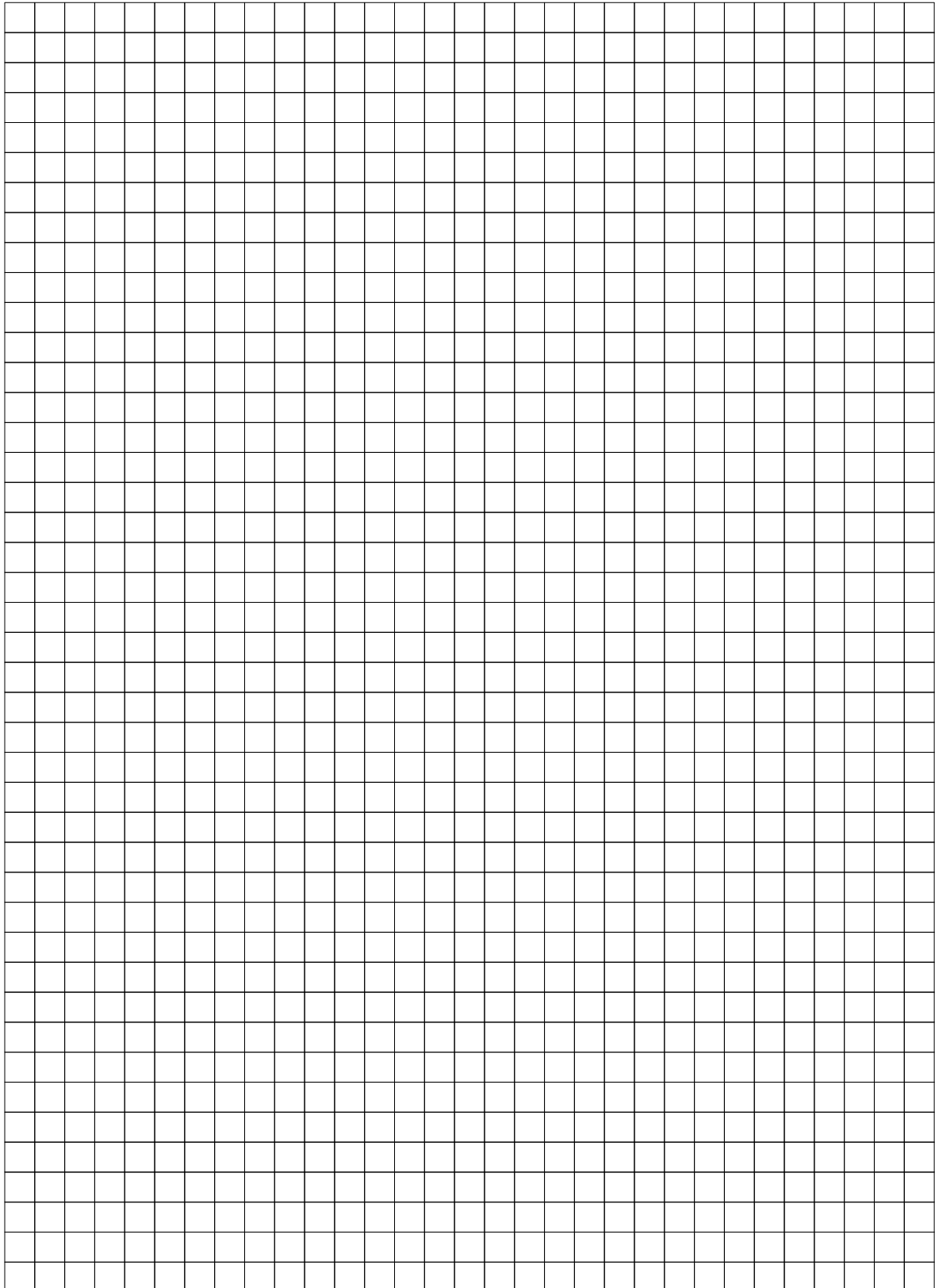
- (b) (2 Punkte) Gib die Koordinatengleichung der Ebene  $E$  an, die die beiden Geraden  $g$  und  $h$  enthält.



**Aufgabe 4****4 Punkte**

Berechne den Schnittpunkt und den Schnittwinkel der beiden Geraden  $g$  und  $h$ .

$$g: \vec{r} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -5 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad h: \vec{r} = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

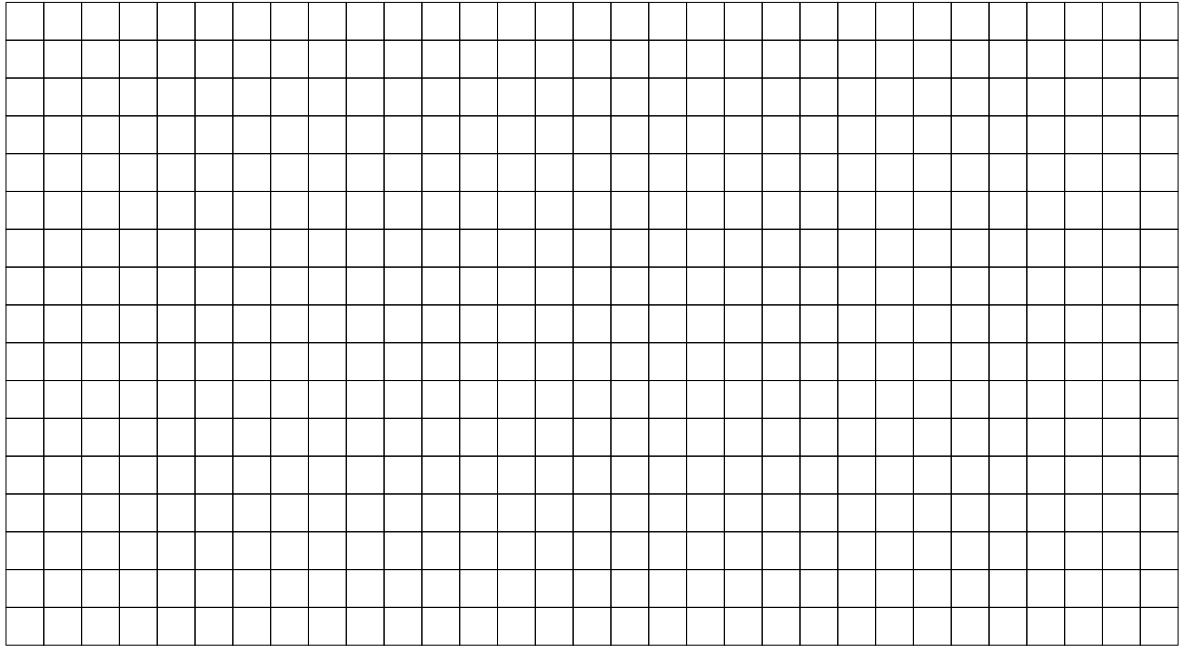


**Aufgabe 5****3 Punkte**

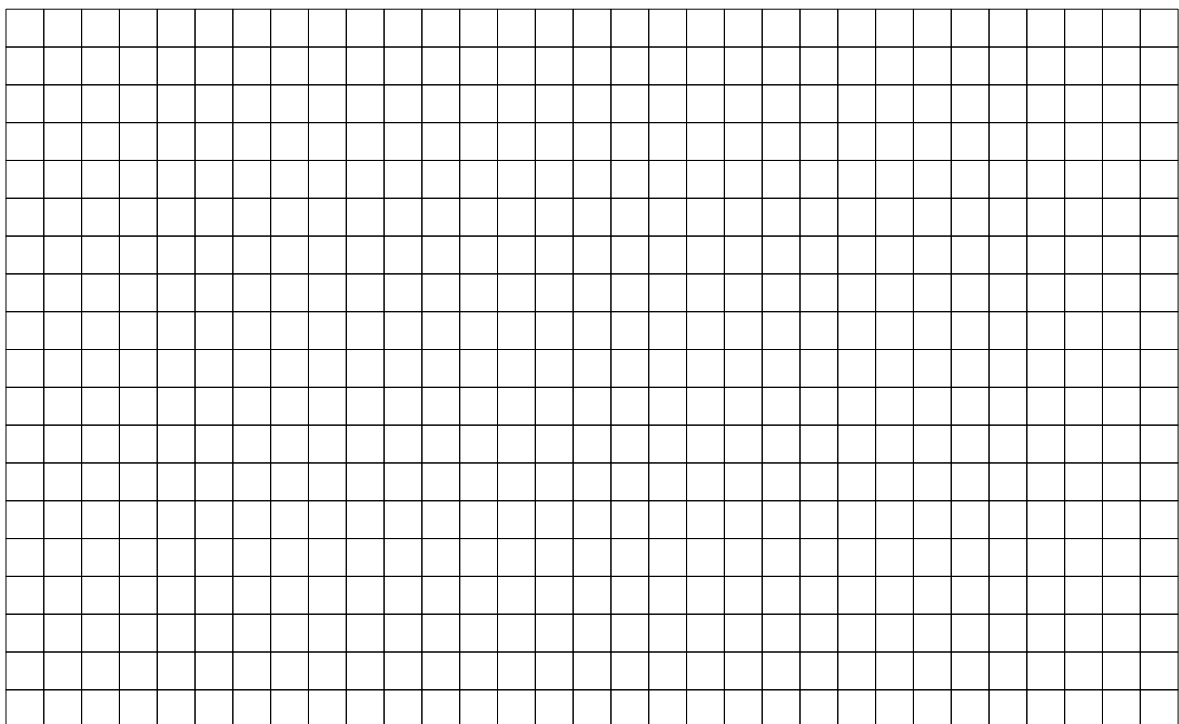
Gegeben sind eine Gerade und eine Ebene

$$g: \vec{r} = \begin{pmatrix} 7 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad E: 2x - 2y - z + 17 = 0.$$

Berechne den Durchstosspunkt der Ebene  $E$  mit der Gerade  $g$ .

**Aufgabe 6****3 Punkte**

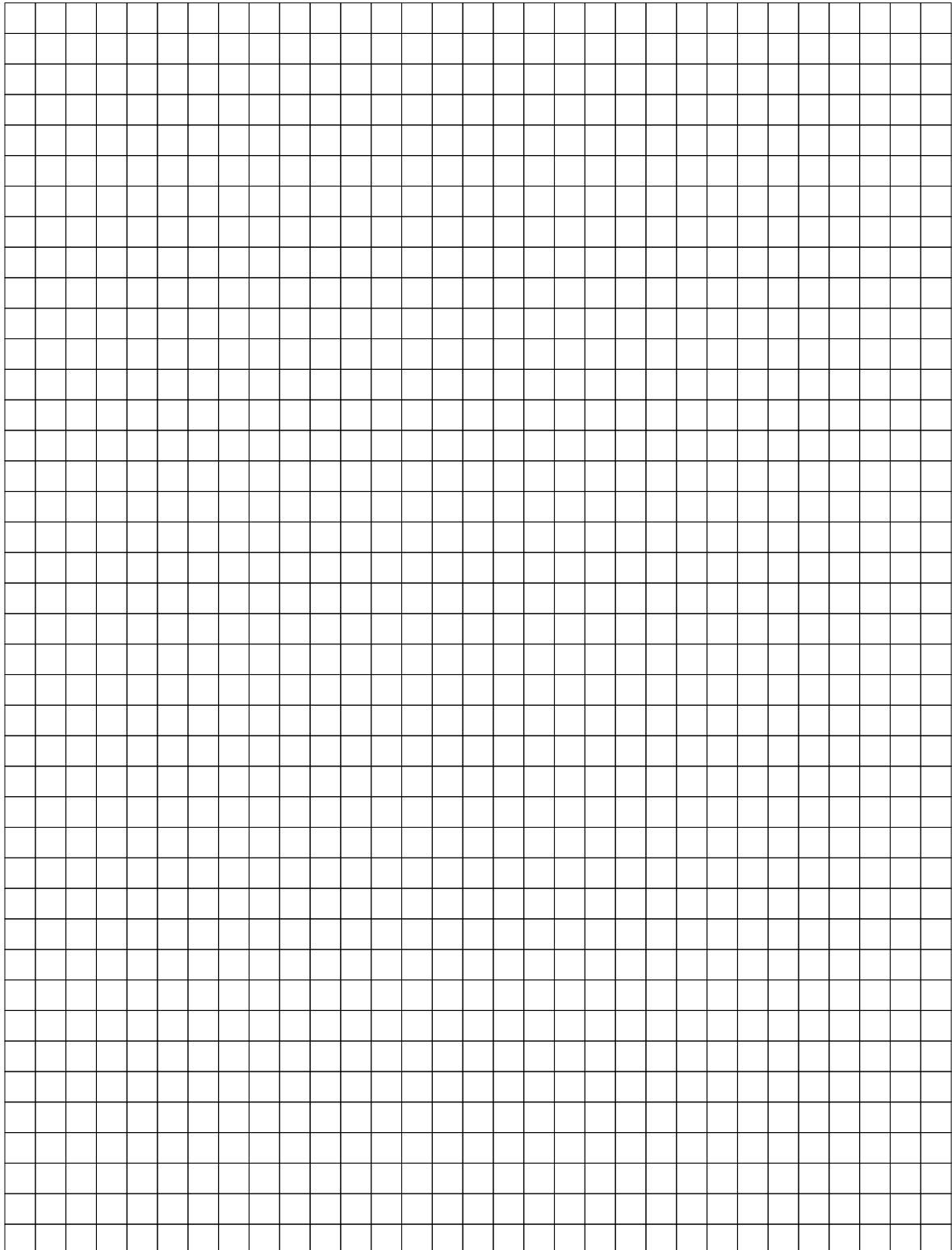
Berechne den Schnittwinkel zwischen den beiden Ebenen  $E$ , die durch die Punkte  $A(3 \mid 0 \mid 0)$ ,  $B(0 \mid 2 \mid 0)$  und  $C(0 \mid 0 \mid -\frac{9}{2})$  gegeben ist, und  $F: 8x + 12y + 7z - 107 = 0$ .



**Aufgabe 7****5 Punkte**

In einer Stadt ( $xy$ -Ebene) befinden sich drei Sehenswürdigkeiten bei den Koordinaten  $A(8 \mid 1 \mid 0)$ ,  $B(2 \mid 7 \mid 0)$  und  $C(6 \mid 4 \mid 0)$ . Zwei Aussichtstürme stehen bei den Koordinaten  $D(3 \mid 2 \mid 5)$  und  $E(7 \mid 6 \mid 9)$ .

- (a) (2 Punkte) Zeige durch Rechnung, dass die drei Sehenswürdigkeiten **nicht** auf einer Geraden liegen.
- (b) (3 Punkte) In welchem Punkt  $P$  der Grundebene befinden sich die beiden Aussichtstürme genau auf einer Geraden?



**Aufgabe 8****6 Punkte**

die Gerade  $g: \vec{r} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$  und die beiden Punkte  $A(0 \mid -2 \mid 5)$  und  $B(6 \mid 4 \mid 9)$  sind gegeben. Bestimme die Koordinaten der auf der Gerade  $g$  liegenden Punkte  $P$ , die von  $A$  und  $B$  gleich weit entfernt sind.

